

FACTORY DEPLOYMENT MANUAL / 공장 설치 매뉴얼

PP-OCRv6 VIN & Barcode OCR Server

New PC Installation Guide (0 → 100)
신규 PC 설치 가이드 (0 → 100)

Scope	Fresh Windows PC with nothing installed (no Python)
범위	Python 등 아무것도 설치되지 않은 새 Windows PC
Servers	VIN OCR server (port 65432) + Barcode OCR server (port 65433)
서버	VIN OCR 서버 (65432번 포트) + 바코드 OCR 서버 (65433번 포트)
Requirement	Each detection (OK or NG) must finish within 5 seconds
요구사항	모든 판정(OK 또는 NG)은 5초 이내에 완료되어야 함
Languages	English (p.2) / 한국어 (별도 섹션)

English Manual

1. Overview

This system reads **VIN numbers** and **barcodes** from camera images on the production line. It is made of two independent programs that run on the same factory PC at the same time:

Program	Reads	TCP Port	Folder
VIN OCR server	17-character VIN number	127.0.0.1:65432	D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRv6\
Barcode OCR server	3-4 character part/label code	127.0.0.1:65433	

Both servers must answer every request (OK or NG) in **5 seconds or less**, without making accuracy worse: a real OK must not turn into a false NG, and a false OK must never be produced just to be fast.

What changed in this build (2026-09):

- ☐ The CPU is now split between the two servers automatically, based on the number of cores of the PC they run on (not a fixed number) - this prevents the two servers from fighting over the CPU when both run together, which was the main reason VIN sometimes exceeded 5 seconds.
- ☐ A hard time budget was added to the "hard image" fallback search (extra crop/rotation attempts) in both servers, so a difficult image can no longer run past the 5-second limit. The first, most accurate pass is never shortened - only the extra fallback attempts are capped.
- ☐ A bug was fixed in the Barcode server: a genuine "no barcode found" case used to crash with an error instead of correctly returning NG.

2. Requirements Checklist

Item	Requirement
OS	Windows 10 or 11, 64-bit
RAM	16 GB or more recommended
CPU	Modern multi-core Intel/AMD CPU (more cores = more speed headroom when both servers run together)
Disk	At least 15 GB free space on the <code>D:</code> drive
Power	Windows Power Mode set to "Best performance"; if a laptop, keep it plugged into AC power
Internet	Required twice: once to install Python packages, once on the very first server start (to download OCR models). Not required afterwards for daily use.
Python	Exactly 3.11.8, 64-bit
Python packages	<code>paddlepaddle==3.1.1</code> , <code>paddleocr==3.7.0</code> , <code>paddlex==3.7.2</code> , <code>numpy==2.2.6</code> , <code>opencv-contrib-python==4.10.0.84</code> , <code>chardet==4.0.0</code>

Important: Do not install a different Python version and do not let `pip` pick "latest" package versions. Both accuracy and speed were tuned and tested with exactly the versions above.

Which drive to use: This manual uses `D:\OCR_System` as an example. The servers are no longer tied to drive D: — the whole `OCR_System` folder (and the `Install_PP-OCRv6_Factory_PC.bat` script) can be placed on `C:` or any other drive that has enough free space, and everything (virtual environment, result logs) automatically follows that same drive. Just replace `D:` with your actual drive letter consistently in every step below.

Program on one drive, results on another (optional): By default, result logs follow the program's own drive. If you specifically want the program on `C:` but result logs (OK/NG history) kept on `D:`, this is already built in and pre-configured:

- ☐ `Start_All_PP-OCRv6_Servers.py` has `VIN_RESULT_BASE` and `BARCODE_RESULT_BASE` variables near the top, already set to `D:\result\vin_result` and `D:\result\barcode_result`.
- ☐ `Start_VIN_PP-OCRv6.bat` and `Start_BARCODE_PP-OCRv6.bat` set the same two paths as environment variables before starting each server, so this also works when the servers are started separately instead of through `Start_All...`.
- ☐ To change the results drive/path, edit those lines. To go back to "results follow the program's own drive," clear the value (set it to `r""` in the `.py` file, or remove the line in the `.bat` files).

3. Step-by-Step Installation

Shortcut: automated setup script. Steps 1, 2 (power plan), 2 (Python), 3 (VC++ Runtime), 5 (virtual environment) and 6 (version check) below can be done automatically by one script: `Install_PP-OCRv6_Factory_PC.bat`, included next to the server files.

1. First do Step 4 below (copy the project files into `D:\OCR_System`) — the script does not copy files for you.
2. Right-click `D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRv6\Install_PP-OCRv6_Factory_PC.bat` and choose **Run as administrator**.
3. It will: set the power plan to High performance, install Python 3.11.8 (64-bit) silently if missing, install the VC++ Redistributable silently, create `.venv_ppocr370`, install all required packages, and print the version-check output automatically.
4. Needs internet access and Administrator rights. Read the on-screen output for any `[ERROR]` line before continuing.
5. After it finishes successfully, skip ahead to Step 7 (first run / model download).

The manual steps below are still provided in case the script cannot be used (no internet on this PC, restricted admin rights, or a company policy that requires manual installs).

Step 1 — Prepare Windows power settings

1. Open **Settings** → **System** → **Power & battery** → **Power mode** and select **Best performance**.
2. If this is a laptop, connect it to AC power for setup, testing, and daily production use.

Step 2 — Install Python 3.11.8 (64-bit)

1. Download the official **Python 3.11.8** Windows installer (64-bit) from python.org.
2. Run the installer **as Administrator**.
3. On the first screen, check:
 - ☐ **Add python.exe to PATH**
 - ☐ **Use admin privileges when installing py.exe** (or **Install launcher for all users** on older installers)
4. Click **Customize installation**. Keep all default Optional Features checked (pip, py launcher, tcl/tk, etc.).
5. On the **Advanced Options** screen, check:
 - ☐ **Install Python 3.11 for all users**
 - ☐ **Add Python to environment variables**
6. Click **Install** and wait for it to finish.

Open a new PowerShell or CMD window and verify:

```
py -3.11 --version
```

Expected output: Python 3.11.8

```
py -3.11 -c "import struct; print(struct.calcsize('P') * 8)"
```

Expected output: 64

Step 3 — Install Microsoft Visual C++ Runtime

Download and install **Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2022 (x64)** from the official Microsoft site, then restart the PC.

Step 4 — Copy the project files

Create this exact folder on the new PC: `D:\OCR_System`

Copy the following from the source PC into it:

Source	Copy to
<code>D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRv6\</code> (whole folder)	<code>D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRv6\</code>
<code>D:\OCR_System\barcode_codes.json</code>	<code>D:\OCR_System\barcode_codes.json</code>
<code>D:\OCR_System\requirements_ppocr370.txt</code>	<code>D:\OCR_System\requirements_ppocr370.txt</code>

Inside `PaddleOCR_PP-OCRv6`, the files actually needed to run are:

```
VIN_server_OCR_PP-OCRv6.py
BARCODE_server_OCR_PP-OCRv6.py
Start_All_PP-OCRv6_Servers.py
Start_All_PP-OCRv6_Servers.bat
Start_VIN_PP-OCRv6.bat
Start_BARCODE_PP-OCRv6.bat
```

Do NOT copy the `.venv_ppocr370` or `.venv_ppocrv4` folders, or any `__pycache__` folder, from the old PC. The virtual environment must be created fresh on the new PC in the next step.

Step 5 — Create the virtual environment and install packages

Open PowerShell and run each command below, one at a time:

```
Set-Location D:\OCR_System
```

```
py -3.11 -m venv .venv_ppocr370
```

```
D:\OCR_System\.venv_ppocr370\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
```

```
D:\OCR_System\.venv_ppocr370\Scripts\python.exe -m pip install -r D:\OCR_System\requirements_ppocr370.txt
```

This step needs internet access and can take several minutes depending on connection speed. Do not close the window until it finishes.

Step 6 — Verify installed versions

Run this single command:

```
D:\OCR_System\.venv_ppocr370\Scripts\python.exe -c "import sys,paddle,paddleocr,paddlex, cv2,numpy; print('Python',sys.version.split()[0]); print('PaddlePaddle',paddle.__version__); print('PaddleOCR',paddleocr.__version__); print('PaddleX',paddlex.__version__); print('OpenCV',cv2.__version__); print('NumPy',numpy.__version__)"
```

The output must match exactly:

```
Python 3.11.8
PaddlePaddle 3.1.1
PaddleOCR 3.7.0
PaddleX 3.7.2
OpenCV 4.10.0
NumPy 2.2.6
```

If any version differs, do not continue to production testing. Fix the environment first (usually by re-running Step 5).

Step 7 — First run: download OCR models

With the PC connected to the internet, double-click:

```
D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRv6\Start_All_PP-OCRv6_Servers.bat
```

The very first start downloads the OCR model files, so it takes longer than normal. Wait until both console windows show lines similar to:

```
Model loaded
Warmup complete - model is hot
Listening on 127.0.0.1:65432
Listening on 127.0.0.1:65433
```

Do not close the console windows before this finishes. After the models are downloaded once, internet is no longer required for daily use.

Step 8 — Start the servers for daily use

Recommended (one click, both servers, correct CPU split automatically applied):

```
D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRv6\Start_All_PP-OCRv6_Servers.bat
```

Alternative (starts each server in its own separate console window — useful if an operator wants to watch VIN and Barcode logs separately):

```
D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRv6\Start_VIN_PP-OCRv6.bat  
D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRv6\Start_BARCODE_PP-OCRv6.bat
```

About CPU sharing: Because both servers run on the same PC at the same time, each one now automatically detects how many CPU cores this specific PC has (`%NUMBER_OF_PROCESSORS%`) and takes half, so neither server starves the other. This works correctly no matter how many cores the factory PC has — nothing needs to be edited by hand. This applies whether you start them together with `Start_All...` or separately with the two individual `.bat` files.

Do not start the same server twice at the same time — the second copy will fail with a "port already in use" error.

Step 9 — Verify the ports are listening

With both servers running, open PowerShell and run:

```
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 65432  
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 65433
```

Both must return `TcpTestSucceeded : True`.

The servers only listen on `127.0.0.1` (this PC only). If the client application that sends images is on this same PC, no firewall rule is needed. If the real client is on a *different* PC on the network, it currently **cannot** connect this way — that would require a separate, deliberate change to the server code and is out of scope for this manual.

Step 10 — Acceptance test (accuracy + speed)

1. Make sure both servers have finished warm-up (Step 7/8 log lines).
2. Use the same set of real factory VIN and Barcode images that were used to validate the previous PC (at least 50 VIN images and 50 Barcode images, including some known-hard/dark/skewed ones).
3. For every image, record: the detected VIN/Barcode value, OK vs NG, and the time per image (the server console already prints a `Total: X.XXXs` line for every detection).
4. Confirm:
 - ☐ No false OK (a wrong value accepted as correct)
 - ☐ No new false NG compared to the previous PC
 - ☐ Every single detection finishes in 5 seconds or less, including hard/NG images
5. While the test runs, watch Task Manager (CPU / Memory / Disk). If CPU or Disk stays pinned at 100% for a long time, the new PC's hardware may be under-powered compared to the previous one.
6. Ignore the very first image's timing — it can be slower due to first-call warm-up/caching effects.

4. Troubleshooting

Symptom	Likely cause	Fix
"Python was not found"	Python not installed or not on PATH	Reinstall Python 3.11.8 with "Add python.exe to PATH" checked; open a new terminal
.venv_ppocr370\Scripts\python.exe not found	Virtual environment was not created, or wrong folder	Redo Step 5
No module named paddleocr	Package install did not finish	Re-run the pip install command from Step 5
Port 65432 / 65433 already in use	A server copy is already running	Find the existing console window; do not open a second copy
First detection is very slow	Model files are still downloading / warming up	Keep internet on, wait for "Warmup complete"
Every detection is consistently slow (>5s)	Wrong Python/package versions, power-saving mode, antivirus scanning every file, or another heavy program is running	Recheck Step 6 versions; set Power mode to Best performance; ask IT about an antivirus exclusion for D:\OCR_System; close other heavy programs
Barcode server crashes with results_list error on a hard image	Old file version before the 2026-09 bug fix	Make sure BARCODE_server_OCR_PP-OCRv6.py is the current fixed version, not an older copy

5. Pre-Production Checklist

- ☐ Python 3.11.8, 64-bit confirmed
- ☐ D:\OCR_System exists with the correct file layout
- ☐ .venv_ppocr370 was created fresh on this PC (not copied from another PC)
- ☐ Step 6 version check output matches exactly
- ☐ VIN server responds on 127.0.0.1:65432
- ☐ Barcode server responds on 127.0.0.1:65433
- ☐ Both servers finished warm-up
- ☐ Acceptance test (Step 10) passed: correct values, no false OK, no new false NG, all detections ≤ 5 seconds
- ☐ Re-tested once after a full PC restart

6. Reference

Item	Value
VIN server port	127.0.0.1:65432
Barcode server port	127.0.0.1:65433
VIN result logs	<code>\result\vin_result\</code> on the same drive as <code>OCR_System</code> (e.g. <code>D:\result\vin_result\</code> or <code>C:\result\vin_result\</code> ; created automatically)
Barcode result logs	<code>\result\barcode_result\</code> on the same drive as <code>OCR_System</code> (created automatically)
Speed requirement	≤ 5 seconds per detection, for both VIN and Barcode, including NG cases

한국어

한국어 매뉴얼

1. 개요

이 시스템은 생산 라인 카메라 이미지에서 **VIN 번호**와 **바코드**를 읽습니다. 동일한 공장 PC에서 동시에 실행되는 두 개의 독립적인 프로그램으로 구성됩니다.

프로그램	인식 대상	TCP 포트	폴더
VIN OCR 서버	17자리 VIN 번호	127.0.0.1:65432	D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRv6\
바코드 OCR 서버	3~4자리 부품/라벨 코드	127.0.0.1:65433	

두 서버 모두 모든 판정(OK 또는 NG)을 **5초 이내**에 완료해야 하며, 정확도를 희생해서는 안 됩니다. 즉, 실제 OK가 잘못된 NG로 바뀌어서도 안 되고, 속도를 위해 잘못된 OK를 만들어서도 안 됩니다.

이번 업데이트(2026-09)에서 변경된 사항:

- 두 서버가 함께 실행될 때 CPU를 자동으로 절반씩 나누어 사용하도록 변경했습니다. 고정된 숫자가 아니라 실제로 실행되는 PC의 코어 수를 기준으로 계산합니다. 두 서버가 CPU를 서로 과도하게 점유해서 VIN 판정이 5초를 넘던 문제의 주된 원인이었습니다.
- 두 서버 모두 "어려운 이미지"에 대한 추가 재시도(크롭/회전 fallback) 단계에 시간 제한을 추가했습니다. 가장 정확한 1차 시도는 절대 줄이지 않고, 추가 재시도 단계만 시간이 다 되면 멈추도록 했습니다. 이렇게 해서 어려운 이미지에서도 5초를 넘지 않도록 했습니다.
- 바코드 서버의 버그를 수정했습니다. 실제로 바코드를 전혀 찾지 못한 경우(진짜 NG)에 오류로 죽어버리던 문제를 고쳐서, 이제 정상적으로 NG 결과를 반환합니다.

2. 사전 준비 체크리스트

항목	요구사항
운영체제	Windows 10 또는 11, 64비트
RAM	16GB 이상 권장
CPU	최신 멀티코어 Intel/AMD (코어 수가 많을수록 두 서버를 함께 돌릴 때 속도 여유가 커짐)
디스크	D: 드라이브에 최소 15GB 여유 공간
전원 설정	Windows 전원 모드를 "최고의 성능"으로 설정, 노트북이면 전원 어댑터 연결 상태 유지
인터넷	두 번 필요합니다: 1) Python 패키지 설치 시, 2) 서버 최초 실행 시(OCR 모델 다운로드). 이후 일상 운영에는 인터넷이 필요 없습니다.
Python	정확히 3.11.8, 64비트
Python 패키지	<code>paddlepaddle==3.1.1</code> , <code>paddleocr==3.7.0</code> , <code>paddlex==3.7.2</code> , <code>numpy==2.2.6</code> , <code>opencv-contrib-python==4.10.0.84</code> , <code>chardet==4.0.0</code>

중요: 다른 버전의 Python을 설치하거나, `pip` 이 "최신" 패키지 버전을 임의로 설치하도록 두지 마십시오. 정확도와 속도는 위에 명시된 정확한 버전으로 테스트되고 조정되었습니다.

어느 드라이브를 사용해도 됩니다: 이 매뉴얼은 예시로 `D:\OCR_System` 을 사용합니다. 서버는 더 이상 D: 드라이브에 고정되어 있지 않습니다 — `OCR_System` 폴더 전체(그리고 `Install_PP-OCRV6_Factory_PC.bat` 스크립트)를 여유 공간이 충분한 `C:` 나 다른 드라이브에 두어도 되며, 가상환경과 결과 로그 모두 자동으로 그 드라이브를 따라갑니다. 아래 모든 단계에서 `D:` 를 실제 사용하는 드라이브 문자로 일관되게 바꿔서 사용하면 됩니다.

프로그램은 한 드라이브에, 결과는 다른 드라이브에 (선택 사항): 기본적으로 결과 로그는 프로그램이 설치된 드라이브를 그대로 따라갑니다. 프로그램은 `C:` 에 두고 결과 로그(OK/NG 기록)는 `D:` 에 보관하고 싶다면, 이미 다음과 같이 구현 및 기본 설정되어 있습니다:

- `Start_All_PP-OCRV6_Servers.py` 상단에 `VIN_RESULT_BASE` , `BARCODE_RESULT_BASE` 변수가 있으며, 이미 `D:\result\vin_result` , `D:\result\barcode_result` 로 설정되어 있습니다.
- `Start_VIN_PP-OCRV6.bat` , `Start_BARCODE_PP-OCRV6.bat` 도 서버를 개별적으로 실행할 때를 대비해 동일한 두 경로를 환경 변수로 설정합니다 (`Start_All...` 을 사용하지 않고 따로 실행해도 동일하게 적용됨).
- 결과 저장 드라이브/경로를 바꾸려면 해당 줄을 수정하십시오. "결과가 프로그램과 같은 드라이브를 따라가도록" 되돌리려면 `.py` 파일에서는 값을 `r""` 로 비우고, `.bat` 파일에서는 해당 줄을 삭제하면 됩니다.

3. 단계별 설치 방법

더 빠른 방법: 자동 설치 스크립트. 아래 1단계(전원 설정), 2단계(Python), 3단계(VC++ Runtime), 5단계(가상환경), 6단계(버전 확인)는 서버 파일 옆에 포함된 `Install_PP-OCRV6_Factory_PC.bat` 스크립트 하나로 자동 실행할 수 있습니다.

1. 먼저 아래 4단계(프로젝트 파일을 `D:\OCR_System` 으로 복사)를 수행합니다 — 이 스크립트는 파일을 대신 복사해주지 않습니다.
2. `D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRV6\Install_PP-OCRV6_Factory_PC.bat` 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **관리자 권한으로 실행**을 선택합니다.
3. 스크립트가 다음을 자동으로 수행합니다: 전원 모드를 최고의 성능으로 설정, Python 3.11.8(64비트)이 없으면 자동 설치, VC++ Redistributable 자동 설치, `.venv_ppocr370` 생성, 필요한 패키지 설치, 버전 확인 결과 자동 출력.
4. 인터넷 연결과 관리자 권한이 필요합니다. 계속 진행하기 전에 화면에 `[ERROR]` 줄이 있는지 확인하십시오.
5. 정상적으로 끝나면 7단계(최초 실행 / 모델 다운로드)로 바로 넘어갑니다.

아래의 수동 설치 단계는 스크립트를 사용할 수 없는 경우(이 PC에 인터넷이 없거나, 관리자 권한이 제한되어 있거나, 회사 정책상 수동 설치가 필요한 경우)를 위해 계속 제공됩니다.

1단계 — Windows 전원 설정

1. **설정** → **시스템** → **전원 및 배터리** → **전원 모드**에서 **최고의 성능**을 선택합니다.
2. 노트북인 경우, 설치/테스트/실제 운영 중에는 항상 전원 어댑터를 연결한 상태로 유지합니다.

2단계 — Python 3.11.8 (64비트) 설치

1. python.org에서 공식 **Python 3.11.8** Windows 설치 파일(64비트)을 다운로드합니다.
2. 설치 파일을 **관리자 권한으로** 실행합니다.
3. 첫 화면에서 다음 항목을 체크합니다:
 - ☐ **Add python.exe to PATH**
 - ☐ **Use admin privileges when installing py.exe** (구버전 설치 파일에서는 **Install launcher for all users**)
4. **Customize installation**을 클릭합니다. Optional Features는 기본값(pip, py launcher, tcl/tk 등)을 그대로 둡니다.
5. **Advanced Options** 화면에서 다음을 체크합니다:
 - ☐ **Install Python 3.11 for all users**
 - ☐ **Add Python to environment variables**
6. **Install**을 클릭하고 설치가 끝날 때까지 기다립니다.

새 PowerShell 또는 CMD 창을 열어 확인합니다:

```
py -3.11 --version
```

예상 결과: Python 3.11.8

```
py -3.11 -c "import struct; print(struct.calcsize('P') * 8)"
```

예상 결과: 64

3단계 — Microsoft Visual C++ 런타임 설치

Microsoft 공식 사이트에서 **Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2022 (x64)**를 다운로드하여 설치한 후, PC를 재부팅합니다.

4단계 — 프로젝트 파일 복사

새 PC에 정확히 이 폴더를 만듭니다: `D:\OCR_System`

기존 PC에서 다음을 그대로 복사합니다:

원본	복사 위치
<code>D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRv6\</code> (폴더 전체)	<code>D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRv6\</code>
<code>D:\OCR_System\barcode_codes.json</code>	<code>D:\OCR_System\barcode_codes.json</code>
<code>D:\OCR_System\requirements_ppocr370.txt</code>	<code>D:\OCR_System\requirements_ppocr370.txt</code>

`PaddleOCR_PP-OCRv6` 폴더 안에서 실제로 실행에 필요한 파일은 다음과 같습니다:

```
VIN_server_OCR_PP-OCRv6.py
BARCODE_server_OCR_PP-OCRv6.py
Start_All_PP-OCRv6_Servers.py
Start_All_PP-OCRv6_Servers.bat
Start_VIN_PP-OCRv6.bat
Start_BARCODE_PP-OCRv6.bat
```

절대 복사하지 마십시오: 기존 PC의 `.venv_ppocr370`, `.venv_ppocrv4` 폴더나 `__pycache__` 폴더. 가상환경은 다음 단계에서 새 PC에서 새로 만들어야 합니다.

5단계 — 가상환경 생성 및 패키지 설치

PowerShell을 열고 아래 명령을 한 줄씩 순서대로 실행합니다:

```
Set-Location D:\OCR_System
```

```
py -3.11 -m venv .venv_ppocr370
```

```
D:\OCR_System\.venv_ppocr370\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
```

```
D:\OCR_System\.venv_ppocr370\Scripts\python.exe -m pip install -r D:\OCR_System\requirements_ppocr370.txt
```

이 단계는 인터넷 연결이 필요하며, 연결 속도에 따라 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 완료될 때까지 창을 닫지 마십시오.

6단계 — 설치된 버전 확인

다음 명령을 실행합니다:

```
D:\OCR_System\.venv_ppocr370\Scripts\python.exe -c "import sys,paddle,paddleocr,paddlex, cv2,numpy; print('Python',sys.version.split()[0]); print('PaddlePaddle',paddle.__version__); print('PaddleOCR',paddleocr.__version__); print('PaddleX',paddlex.__version__); print('OpenCV',cv2.__version__); print('NumPy',numpy.__version__)"
```

결과가 정확히 다음과 일치해야 합니다:

```
Python 3.11.8
PaddlePaddle 3.1.1
PaddleOCR 3.7.0
PaddleX 3.7.2
OpenCV 4.10.0
NumPy 2.2.6
```

버전이 하나라도 다르다면 다음 단계(운영 테스트)로 넘어가지 마십시오. 먼저 5단계를 다시 실행하여 환경을 바로잡으십시오.

7단계 — 최초 실행: OCR 모델 다운로드

PC가 인터넷에 연결된 상태에서 다음 파일을 더블클릭합니다:

```
D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRV6\Start_All_PP-OCRV6_Servers.bat
```

최초 실행 시에는 OCR 모델 파일을 다운로드하기 때문에 평소보다 시간이 더 걸립니다. 두 콘솔 창 모두 아래와 비슷한 로그가 나올 때까지 기다립니다:

```
Model loaded
Warmup complete - model is hot
Listening on 127.0.0.1:65432
Listening on 127.0.0.1:65433
```

이 과정이 끝나기 전에 콘솔 창을 닫지 마십시오. 모델이 한 번 다운로드되면, 이후 일상 운영 시에는 인터넷이 필요하지 않습니다.

8단계 — 일상 운영을 위한 서버 실행

권장 방법 (한 번 클릭으로 두 서버 모두 실행, CPU 자동 분배 적용됨):

```
D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRV6\Start_All_PP-OCRV6_Servers.bat
```

대안 방법 (각 서버를 별도의 콘솔 창에서 실행 — VIN과 바코드 로그를 따로 보고 싶을 때 유용):

```
D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRV6\Start_VIN_PP-OCRV6.bat
D:\OCR_System\PaddleOCR_PP-OCRV6\Start_BARCODE_PP-OCRV6.bat
```

CPU 분배 방식: 두 서버가 같은 PC에서 동시에 실행되기 때문에, 각 서버는 이제 실행되는 PC의 실제 CPU 코어 수(`%NUMBER_OF_PROCESSORS%`)를 스스로 감지하여 절반씩 나누어 사용합니다. 그래서 한쪽 서버가 다른 쪽의 CPU를 빼앗는 일이 없습니다. 공장 PC의 코어 수가 몇 개든 자동으로 올바르게 동작하며, 수동으로 값을 수정할 필요가 없습니다. `Start_All...` 로 함께 실행하든, 개별 `.bat` 파일로 따로 실행하든 동일하게 적용됩니다.

같은 서버를 동시에 두 번 실행하지 마십시오. 두 번째 실행은 "포트가 이미 사용 중" 오류로 실패합니다.

9단계 — 포트 정상 작동 확인

두 서버가 모두 실행 중인 상태에서 PowerShell을 열고 다음을 실행합니다:

```
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 65432
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 65433
```

두 결과 모두 `TcpTestSucceeded : True` 가 나와야 합니다.

서버는 `127.0.0.1` (이 PC 자체)로만 접속을 받습니다. 이미지를 보내는 클라이언트 프로그램이 같은 PC에 있다면 방화벽 설정은 필요하지 않습니다. 만약 실제 클라이언트가 **다른** PC에 있다면 현재 구조로는 접속할 수 **없으며**, 이는 서버 코드의 별도 변경이 필요한 사항으로 이 매뉴얼의 범위를 벗어납니다.

10단계 — 인수 테스트 (정확도 + 속도)

1. 두 서버 모두 워밍업이 끝났는지 확인합니다(7/8단계 로그 참고).
2. 이전 PC 검증에 사용했던 것과 동일한 실제 공장 VIN/바코드 이미지 세트를 사용합니다(VIN 최소 50장, 바코드 최소 50장, 어렵거나 어둡거나 기울어진 이미지 일부 포함).
3. 이미지마다 인식된 VIN/바코드 값, OK/NG 여부, 이미지당 처리 시간을 기록합니다(서버 콘솔에 매 판정마다 `Total: X.XXXs` 로그가 출력됩니다).
4. 다음을 확인합니다:
 - ☐ 잘못된 값이 OK로 잘못 인정된 사례(오탐 OK)가 없는지
 - ☐ 이전 PC 대비 새로 발생한 오탐 NG가 없는지
 - ☐ 어려운 이미지나 NG 이미지를 포함하여, 모든 판정이 5초 이내에 끝나는지
5. 테스트 중 작업 관리자(CPU/메모리/디스크)를 관찰합니다. CPU나 디스크가 오랫동안 100%에 머물러 있다면, 새 PC의 하드웨어 성능이 기존 PC보다 부족할 수 있습니다.
6. 첫 번째 이미지의 처리 시간은 워밍업/캐시 영향으로 느릴 수 있으므로 평균 계산에서 제외합니다.

4. 문제 해결

증상	예상 원인	해결 방법
"Python was not found"	Python이 설치되지 않았거나 PATH에 없음	"Add python.exe to PATH"를 체크하고 Python 3.11.8을 재설치한 뒤 새 터미널을 엽니다
.venv_ppocr370\Scripts\python.exe not found	가상환경이 생성되지 않았거나 폴더 위치가 잘못됨	5단계를 다시 수행합니다
No module named paddleocr	패키지 설치가 끝나지 않음	5단계의 pip install 명령을 다시 실행합니다
65432 / 65433 포트가 이미 사용 중	서버가 이미 실행 중	기존 콘솔 창을 찾습니다. 두 번째 실행을 하지 마십시오
첫 판정이 매우 느림	모델 파일 다운로드/워밍업 진행 중	인터넷 연결을 유지하고 "Warmup complete"가 나올 때까지 기다립니다
모든 판정이 지속적으로 느림(5초 초과)	Python/패키지 버전 불일치, 절전 모드, 백신이 매 파일을 검사, 다른 무거운 프로그램 실행 중	6단계 버전을 재확인, 전원 모드를 "최고의 성능"으로 설정, IT 담당자와 D:\OCR_System 백신 예외 처리 상의, 다른 무거운 프로그램 종료
어려운 이미지에서 바코드 서버가 results_list 오류로 중단됨	2026-09 버그 수정 이전의 구버전 파일	BARCODE_server_OCR_PP-OCRv6.py 가 최신 수정 버전인지 확인합니다(예전 사본이 아닌지)

5. 운영 투입 전 최종 체크리스트

- ☐ Python 3.11.8, 64비트 확인 완료
- ☐ D:\OCR_System 이 올바른 파일 구조로 존재함
- ☐ .venv_ppocr370 이 이 PC에서 새로 생성됨(다른 PC에서 복사하지 않음)
- ☐ 6단계 버전 확인 결과가 정확히 일치함
- ☐ VIN 서버가 127.0.0.1:65432에서 응답함
- ☐ 바코드 서버가 127.0.0.1:65433에서 응답함
- ☐ 두 서버 모두 워밍업 완료
- ☐ 10단계 인수 테스트 통과: 값 정확, 오탐 OK 없음, 새로운 오탐 NG 없음, 모든 판정 5초 이내
- ☐ PC 재부팅 후 한 번 더 재테스트 완료

6. 참고 정보

항목	값
VIN 서버 포트	127.0.0.1:65432
바코드 서버 포트	127.0.0.1:65433
VIN 결과 로그	OCR_System 과 같은 드라이브의 \result\vin_result\ (예: D:\result\vin_result\ 또는 C:\result\vin_result\ , 자동 생성됨)
바코드 결과 로그	OCR_System 과 같은 드라이브의 \result\barcode_result\ (자동 생성됨)
속도 요구 사항	VIN, 바코드 모두 판정당 5초 이내 (NG 포함)